



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 7: Modele cu schimbare de regim



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- BNR: Banca Națională a României
- EM: Expectation–Maximisation (algorithm) — algoritmul expectație–maximizare
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GDPC1: Real Gross Domestic Product (FRED code) — produsul intern brut real (codul FRED)
- GPH: Geweke–Porter–Hudak (estimator) — estimatorul Geweke–Porter–Hudak al parametrului de memorie lungă
- HMP: Haas–Mittnik–Paolella (MS-GARCH, 2004) — modelul MS-GARCH Haas–Mittnik–Paolella (2004)
- HQ: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- LR: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- MCMC: Markov Chain Monte Carlo (metode Monte Carlo cu lanțuri Markov)
- ML: Machine Learning (învățare automată)
- MS: Markov Switching (schimbare de regim de tip Markov)
- MS-GARCH: Markov-Switching GARCH (model GARCH cu schimbare de regim de tip Markov)
- MS-VAR: Markov-Switching Vector AutoRegression (model VAR cu schimbare de regim de tip Markov)
- MSIAH: Markov-Switching Intercept, Autoregressive parameters and Heteroskedasticity (termen liber, coeficienți autoregresivi și varianță cu schimbare de regim)
- MSIAH-AR: Markov-Switching Intercept, AR parameters and Heteroskedasticity AutoRegression (model autoregresiv cu termen liber, coeficienți și varianță care comută)
- MSIH: Markov-Switching Intercept and Heteroskedasticity (termen liber și varianță cu schimbare de regim)
- MSM: Markov-Switching Mean (Krolzig notation) — medie cu schimbare de regim (notația Krolzig)
- MSM-AR: Markov-Switching Mean AutoRegression (model autoregresiv cu medie care comută)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **NBER: National Bureau of Economic Research (Biroul Național de Cercetări Economice al SUA)**
- ▣ **PIB: Produsul intern brut**
- ▣ **PNB: Produsul național brut**
- ▣ **QPS: Quadratic Probability Score (scorul pătratic al probabilităților)**
- ▣ **SUA: Statele Unite ale Americii**
- ▣ **TVTP: Time-Varying Transition Probabilities (probabilități de tranziție variabile în timp)**
- ▣ **USRECQ: NBER recession indicator, quarterly (FRED series code) — indicatorul trimestrial al recesiunilor NBER (codul seriei în FRED)**

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum deducem un regim neobservat, estimăm un model cu schimbare de regim, decidem câte regimuri există și interpretăm rezultatul?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 7: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: filtrul Hamilton și netezitorul Kim de mînă, un pas EM, prognoza regimurilor, criterii informaționale, identificare, varianțele MS-GARCH, distribuțiile condiționate Gibbs
 - ▶ Partea B: numpy comparat cu statsmodels; Hamilton (1989); câte regimuri are PIB-ul României; inflația din România; S&P 500 și BET; MS-GARCH pentru BET
 - ▶ Partea C: EUR/RON în 2025, un regim nou sau o ruptură?; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	filtrul Hamilton de mînă; netezitorul Kim și probabilitățile comune	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un pas EM; prognoza regimurilor și persistența	Rezolvat, Propus	A1, A3
A5, A6	criterii informaționale și un p-value bootstrap; identificare și starea extinsă	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	varianțele MS-GARCH (Haas–Mittnik–Paoletta, Gray); distribuțiile condiționate Gibbs	Rezolvat, Propus	A7, A3
B1, B2	numpy comparat cu statsmodels (PIB-ul SUA); Hamilton (1989)	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	cîte regimuri are creșterea PIB-ului României?; regimurile inflației din România	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	regimurile bull și bear ale S&P 500 și BET; MS-GARCH pentru BET	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	EUR/RON în 2025; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B5, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
PIB-ul real al SUA, trimestrele de recesiune NBER	FRED (GDPC1, USRECQ)	trimestrial	1947–2026
datele PNB real ale lui Hamilton	statsmodels	trimestrial	1951–1984
PIB-ul real al României; IAPC	Eurostat	trimestrial; lunar	1995–2026
S&P 500, BET	EODHD	zilnic, săptămînal	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2023–2026

- În notebook: `hamilton_filter`, `kim_smoother`, `em_msr`, `best_em`, `msr_ml`, `msm_fit`, `lr_bootstrap`, `msgarch_fit`, `gibbs_ms`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/7): regresia cu schimbare de regim

- Regresia MS(K): coeficienții și varianța depind de un regim ascuns

$$y_t = x_t' \beta_{S_t} + \sigma_{S_t} \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, 1)$$

- ▶ $S_t \in \{1, \dots, K\}$: regimul la momentul t , neobservat; x_t : regresorii (constanta, lagurile); β_j, σ_j : coeficienții și abaterea standard a șocului în regimul j
- ▶ S_t este un lanț Markov: $p_{ij} = \Pr(S_t = j \mid S_{t-1} = i)$, adunate în matricea de tranziție P (rândurile au suma 1)

- Forme particulare [Krolzig \(1997\)](#)

- ▶ MSIH: comută termenul liber și varianța
- ▶ MSM (Hamilton 1989): comută media μ_{S_t} , $y_t - \mu_{S_t} = \sum_k \phi_k (y_{t-k} - \mu_{S_{t-k}}) + \sigma \varepsilon_t$; ϕ_k : coeficienți AR comuni

Noțiuni necesare azi (2/7): lanțul Markov

▣ Două regimuri

- ▶ probabilitatea ergodică (proporția pe termen lung a timpului petrecut în regimul 1): $\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}$
- ▶ durata așteptată a unei vizite în regimul i : $1/(1 - p_{ii})$
- ▶ persistența $\lambda = p_{11} + p_{22} - 1$: o valoare apropiată de 1 înseamnă regimuri lungi, greu de părăsit

▣ Prognozele regimului converg spre π_1 cu viteza λ^h

- ▶ $\Pr(S_{t+h} = 1 \mid S_t = 1) = \pi_1 + \lambda^h(1 - \pi_1)$, $\Pr(S_{t+h} = 1 \mid S_t = 2) = \pi_1 - \lambda^h\pi_1$

▣ Regimurile se numesc după o ordonare ($\mu_1 < \mu_2$ sau $\sigma_1 < \sigma_2$): verosimilitatea nu se schimbă dacă etichetele sînt inversate

Noțiuni necesare azi (3/7): filtrul Hamilton

▣ Notățiile

- ▶ $Y_t = (y_1, \dots, y_t)$; $\hat{\xi}_{t|s}$: vectorul probabilităților $\Pr(S_t = j \mid Y_s)$, $j = 1, \dots, K$
- ▶ $\eta_{jt} = f(y_t \mid S_t = j, Y_{t-1})$: densitatea lui y_t în regimul j ; $\odot$: produsul element cu element

▣ Filtrul Hamilton [Hamilton \(1989\)](#): predicție cu lanțul, apoi actualizare cu Bayes

- ▶ $\hat{\xi}_{t|t-1} = P' \hat{\xi}_{t-1|t-1}$; $\hat{\xi}_{t|t} = \hat{\xi}_{t|t-1} \odot \eta_t / f(y_t \mid Y_{t-1})$
- ▶ $f(y_t \mid Y_{t-1}) = \sum_j \hat{\xi}_{j,t|t-1} \eta_{jt}$; $\ln L = \sum_t \ln f(y_t \mid Y_{t-1})$; pornire $\hat{\xi}_{1|0} = \pi$ (ergodic)

Noțiuni necesare azi (4/7): netezirea și prognoza

- ▣ **Netezitorul Kim Kim (1994):** $\Pr(S_t = i, S_{t+1} = j \mid Y_T) = \hat{\xi}_{i,t|t} p_{ij} \hat{\xi}_{j,t+1|T} / \hat{\xi}_{j,t+1|t}$; sumăm după j pentru $\hat{\xi}_{i,t|T}$
 - ▶ rulează înapoi de la $\hat{\xi}_{T|T}$; T : lungimea eșantionului
 - ▶ filtrată = ce se știa la t ; netezită = retrospectiv; datarea în timp real nu se evaluează niciodată cu probabilități netezite
- ▣ Prognoza: $\hat{\xi}_{T+h|T} = (P')^h \hat{\xi}_{T|T}$
 - ▶ densitatea predictivă este un amestec $\sum_j \hat{\xi}_{j,T+1|T} N(x' \beta_j, \sigma_j^2)$: o sumă ponderată a densităților regimurilor

Noțiuni necesare azi (5/7): EM și testarea

- ▣ **EM Hamilton (1990):** pasul E = netezitorul Kim; pasul M:
$$p_{ij} = \sum_t \Pr(S_{t-1} = i, S_t = j \mid Y_T) / \sum_t \Pr(S_{t-1} = i \mid Y_T)$$
 - ▶ p_{ij} = numărul așteptat de tranziții $i \rightarrow j$ raportat la numărul așteptat de vizite în i
 - ▶ β_j, σ_j^2 : cele mai mici pătrate ponderate cu $\hat{\xi}_{j,t|T}$; EM găsește maxime locale: folosiți multe puncte de pornire, apoi verosimilitatea maximă numerică
- ▣ **Testarea $K = 1$ față de $K = 2$:** LR nu are distribuție χ^2 Hansen (1992), Garcia (1998)
 - ▶ sub H_0 , p_{11} și p_{22} nu sînt identificați, ipoteza nulă este pe frontieră, iar scorul este zero
 - ▶ bootstrap parametric: simulăm din modelul nul estimat, reestimăm ambele modele,
 $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\}) / (B + 1)$; LR^* : cele B statistici bootstrap

Noțiuni necesare azi (6/7): criterii informaționale și MS-GARCH

- ▣ $AIC = -2 \ln L + 2k$, $BIC = -2 \ln L + k \ln T$, $HQ = -2 \ln L + 2k \ln \ln T$: câștigă valoarea cea mai mică
 - ▶ k : numărul parametrilor liberi, inclusiv cele $K(K-1)$ probabilități de tranziție libere
- ▣ **MS-GARCH**: forma naivă $h_t = \omega_{S_t} + \alpha_{S_t} \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_{S_t} h_{t-1}$ depinde de întreaga traiectorie a regimurilor (K^t istorii)
 - ▶ h_t : varianța condiționată; ε_{t-1} : ultimul șoc; $\omega_j, \alpha_j, \beta_j$: parametrii GARCH ai regimului j
 - ▶ Haas, Mittnik și Paoletta (2004): $h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_j h_{j,t-1}$, K procese GARCH în paralel
 - ▶ Gray (1996): $h_{j,t} = \omega_j + \alpha_j \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_j h_{t-1}$, cu $h_{t-1} = \sum_j \Pr(S_{t-1} = j | Y_{t-2}) h_{j,t-1}$ (medie comună)

Noțiuni necesare azi (7/7): eșantionarea Gibbs

- ▣ **Gibbs Albert și Chib (1993), Chib (1996):** extragem $S \mid \theta$ prin filtrare înainte și eșantionare înapoi; rîndurile lui $P \sim \text{Dirichlet/Beta}(a + n_{ii}, b + n_{ij})$
 - ▶ θ : toți parametrii regimurilor; n_{ij} : numărul tranzițiilor $i \rightarrow j$ în traiectoria extrasă; a, b : parametrii a priori
- ▣ Mediile regimurilor: $\mu_j \mid S \sim N(m_j, v_j)$, $v_j^{-1} = v_0^{-1} + n_j/\sigma_j^2$, $m_j = v_j(m_0/v_0 + n_j\bar{y}_j/\sigma_j^2)$
 - ▶ m_0, v_0 : media și varianța a priori; n_j : numărul perioadelor în regimul j ; $\bar{y}_j$: media lor; preciziile se adună, mediile se mediază
- ▣ Schimbarea etichetelor în MCMC: eșantionatorul poate inversa regimurile; identificăm apoi printr-o ordonare **Frühwirth-Schnatter (2001)**

A1: lanțul și primul pas al filtrului [Rezolvat]

Cerință

- $y_t = \mu_{S_t} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$, $\mu_1 = 1$ (expansiune), $\mu_2 = -1$ (recesiune), $p_{11} = 0,9$, $p_{22} = 0,75$; $y_1 = 0,5$.
- 1. Calculați probabilitățile ergodice și duratele așteptate.
- 2. Cu $\hat{\xi}_{1|0} = \pi$, calculați η_1 , $f(y_1)$ și $\hat{\xi}_{1|1}$.
- 3. Dați prima contribuție la log-verosimilitate.
- Raportați: două probabilități și două durate; două densități, o densitate și două probabilități; un număr.

Rezolvare

- 1. $\pi_1 = 0,25/0,35 = 0,714$, $\pi_2 = 0,286$; duratele $1/0,1 = 10$ și $1/0,25 = 4$
- 2. $\eta_1 = (\phi(-0,5); \phi(1,5)) = (0,3521; 0,1295)$;
 $f(y_1) = 0,714 \cdot 0,3521 + 0,286 \cdot 0,1295 = 0,2885$;
 $\hat{\xi}_{1|1} = (0,872; 0,128)$
- 3. $\ln f(y_1) = -1,243$
- Interpretare: o creștere de 0,5 este mai aproape de media expansiunii, deci probabilitatea expansiunii urcă de la valoarea a priori 0,714 la 0,872

A2: al doilea pas și netezitorul Kim [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Modelul din A1 cu $y_2 = -1,5$. Model: A1.
- ▣ 1. Calculați $\hat{\xi}_{2|1} = P' \hat{\xi}_{1|1}$ și $\hat{\xi}_{2|2}$.
- ▣ 2. Considerați $T = 2$ și calculați probabilitatea netezită $\hat{\xi}_{1|2}$ cu formula Kim.
- ▣ 3. Calculați cele patru probabilități comune $\Pr(S_1 = i, S_2 = j \mid Y_2)$ și verificați că suma lor este 1.
- ▣ Raportați: doi vectori, un vector, un tabel 2×2 și o frază despre motivul pentru care probabilitatea netezită a expansiunii în perioada 1 a scăzut.

A3: un pas EM [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $T = 5$, $y = (1,2; 0,8; -0,9; -1,4; 0,6)$; probabilitățile netezite $\hat{\xi}_{1,t|T} = (0,9; 0,8; 0,1; 0,05; 0,7)$; comune $\Pr(S_{t-1} = 1, S_t = 1 \mid Y_T) = (0,75; 0,08; 0,04; 0,05)$ pentru $t = 2, \dots, 5$.
- ▣ 1. Actualizați p_{11} .
- ▣ 2. Actualizați μ_1 , μ_2 (MSIH fără regresori).
- ▣ 3. Actualizați σ_1^2 , σ_2^2 .
- ▣ Raportați: un număr, două numere, două numere.

Rezolvare

- ▣ 1. $p_{11} = 0,920/1,850 = 0,497$ (tranziții $1 \rightarrow 1$ așteptate raportate la vizitele așteptate în 1 la $t = 1..4$)
- ▣ 2. $\mu_1 = \sum \hat{\xi}_{1t} y_t / \sum \hat{\xi}_{1t} = 0,776$, $\mu_2 = -0,686$ (ponderile $1 - \hat{\xi}_{1t}$)
- ▣ 3. $\sigma_1^2 = 0,275$, $\sigma_2^2 = 0,742$ (abaterile pătratice medii ponderate)
- ▣ Interpretare: fiecare pas M este un set de medii ponderate; cu cinci puncte estimația lui p_{11} este foarte imprecisă

A4: prognoza regimurilor și persistența [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Lanțul și mediile din A1; azi economia este în recesiune ($S_t = 2$ cunoscut). Model: A1, A3.
- 1. Arătați că $\xi_t = 1\{S_t = 1\}$ urmează $\xi_t = (1 - p_{22}) + \lambda\xi_{t-1} + v_t$ cu $\mathbb{E}[v_t | S_{t-1}] = 0$; dați λ .
- 2. Calculați $\Pr(S_{t+h} = 1 | S_t = 2)$ și $\mathbb{E}[y_{t+h} | S_t = 2]$ pentru $h = 1, 4, 12$.
- 3. Dați limita cînd $h \rightarrow \infty$.
- Raportați: o derivare și un număr; șase numere; un număr.

A5: cîte regimuri? [Rezolvat]

Cerință

- $T = 200$; $\ln L$ pentru $K = 1, 2, 3$: $-310,4$; $-296,1$; $-292,8$, cu 3, 7, 13 parametri; un bootstrap al LR pentru $K = 2$ față de $K = 3$ dă 6 din 199 de valori simulate peste cea observată.
- 1. Calculați AIC, BIC și HQ pentru fiecare K și alegerea fiecărui criteriu.
- 2. Calculați LR pentru 1 față de 2 și pentru 2 față de 3; spuneți de ce χ^2_4 nu este referința corectă pentru primul.
- 3. Calculați p-value-ul bootstrap.
- Raportați: un tabel cu nouă valori și trei alegeri; două numere și o frază; un număr.

Rezolvare

- 1. AIC: 626,8; 606,2; 611,6; BIC: 636,7; 629,3; 654,5; HQ: 630,8; 615,5; 629,0: toate aleg $K = 2$
- 2. LR = 28,6 și 6,6; sub $K = 1$ probabilitățile de tranziție nu sînt identificate, iar scorul este zero, deci valoarea 9,49 a lui χ^2_4 nu este validă
- 3. $p = (1 + 6)/(199 + 1) = 0,035$: bootstrap-ul respinge 2 regimuri la 5%, deși toate criteriile preferă 2

A6: identificare și starea extinsă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Modelul $\text{MSM}(K)\text{-AR}(4)$ al lui Hamilton și $\text{MSIAH}(K)\text{-AR}(4)$, $K = 2$ și $K = 3$. Model: A5.
- ▣ 1. Cîte moduri echivalente ale verosimilității creează schimbarea etichetelor?
- ▣ 2. Cîte stări urmărește filtrul pentru $\text{MSM-AR}(4)$ și de ce $\text{MSIAH-AR}(4)$ are nevoie doar de K ?
- ▣ 3. Numărați parametrii liberi ai ambelor modele.
- ▣ Raportați: două numere; două numere și o frază; patru numere.

A7: MS-GARCH, un pas de mîină [Rezolvat]

Cerință

- Două regimuri, $(\omega, \alpha, \beta) = (0,02; 0,05; 0,9)$ și $(0,2; 0,1; 0,8)$; $\varepsilon_{t-1} = 1,5$; $h_{1,t-1} = 0,5$, $h_{2,t-1} = 2$; $\Pr(S_{t-1} = j \mid Y_{t-2}) = (0,7; 0,3)$.
- 1. Calculați $h_{1,t}$, $h_{2,t}$ în modelul Haas–Mittnik–Paolella.
- 2. Calculați h_{t-1} comprimat și $h_{1,t}$, $h_{2,t}$ în modelul lui Gray.
- 3. De cîte istorii de regim ar avea nevoie modelul naiv după 10 și după 100 de perioade?
- Raportați: două numere; trei numere; două numere.

Rezolvare

- 1. $h_{1,t} = 0,02 + 0,05 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 0,5 = 0,5825$;
 $h_{2,t} = 0,2 + 0,1 \cdot 2,25 + 0,8 \cdot 2 = 2,0250$
- 2. $h_{t-1} = 0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 2 = 0,95$; $h_{1,t} = 0,9875$,
 $h_{2,t} = 1,1850$
- 3. $2^{10} = 1024$, $2^{100} \approx 1,27 \times 10^{30}$
- Interpretare: Gray apropie varianțele ambelor regimuri de cea a amestecului: regimul calm moștenește agitația, iar cel agitat o uită

A8: distribuțiile condiționate complete Gibbs [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

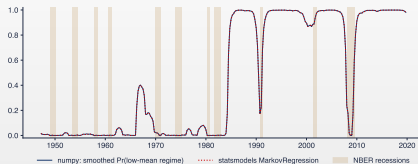
Cerință

- O extragere a lui S are $n_{11} = 46$, $n_{12} = 4$ tranziții din regimul 1 și $n_1 = 30$ de observații în regimul 1, cu media $\bar{y}_1 = 0,9$; distribuțiile a priori $p_{11} \sim \text{Beta}(8, 2)$, $\mu_1 \sim N(0, 10)$, $\sigma_1^2 = 0,25$ fix. Model: A3.
- 1. Dați distribuția condiționată completă a lui p_{11} , media, abaterea standard și durata implicită.
- 2. Dați distribuția condiționată completă a lui μ_1 .
- 3. Explicați de ce distribuția a priori pentru p_{11} protejează și împotriva maximelor degenerate ale verosimilității.
- Raportați: o distribuție și trei numere; o distribuție; o frază.

B1: numpy comparat cu statsmodels [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** dau aceeași soluție o implementare transparentă în numpy și statsmodels pentru creșterea PIB-ului SUA?
- ▣ **Date:** $100 \times$ variația logaritmului GDPC1, T2 1947–T4 2019 ($T = 291$); două regimuri în medie și varianță, fără termen AR
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați modelul prin EM din 15 puncte de pornire aleatoare, apoi rafinați prin verosimilitate maximă numerică.
 2. Estimați-l cu statsmodels MarkovRegression (20 de căutări aleatoare) și comparați parametrii și log-verosimilitățile.
 3. Comparați probabilitățile netezite și calculați QPS față de trimestrele NBER.
 4. Interpretare: sînt regimurile recesiuni?
- ▣ **Raportați:** două seturi de parametri, trei log-verosimilități, o diferență, un QPS, o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



Estimarea	μ_1	μ_2	p_{11}	p_{22}	$\ln L$
numpy (EM + ML)	0,743	0,808	0,975	0,978	-348,50
statsmodels	0,743	0,808	0,975	0,978	-348,50

- Doar EM: $\ln L = -348,57$ după 31 de iterații; cea mai mare diferență a probabilităților netezite $< 10^{-4}$; $\sigma = 0,440$ și $1,196$; QPS al regimului cu media scăzută $1,096$
- Interpretare: cele două implementări coincid
 - ▶ regimurile au aproape aceeași medie și durează $39,3$ și $44,7$ trimestre
 - ▶ sînt ere de volatilitate (înainte și după mijlocul anilor 1980), nu recesiuni; QPS față de NBER este slab

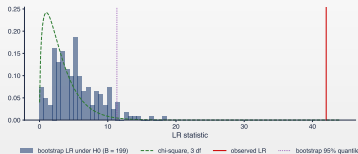
B2: Hamilton (1989) pe datele lui și după 1984 [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** mai găsește modelul lui Hamilton recesiuni în perioada Marii Moderații?
- ▣ **Date:** datele PNB real ale lui Hamilton T2 1951–T4 1984 (statsmodels); GDPC1 T1 1984–T4 2019; MSM(2)-AR(4); model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați modelul pe datele lui Hamilton cu filtrul numpy pe starea extinsă și cu statsmodels MarkovAutoregression.
 2. Raportați cele două medii ale regimurilor, cele două probabilități de persistență și QPS față de trimestrele NBER.
 3. Reestimați pe 1984–2019 și raportați aceleași mărimi și ponderea trimestrelor în regimul scăzut.
 4. Interpretare: ce descrie regimul scăzut după 1984?
- ▣ **Raportați:** două log-verosimilități, două seturi de cîte cinci numere, o pondere, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B2

B3: cîte regimuri are creșterea PIB-ului României? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** există evidență statistică pentru regimuri în creșterea trimestrială a PIB-ului României?
- ▣ **Date:** PIB-ul real Eurostat, ajustat sezonier și cu numărul de zile lucrătoare, $100 \times$ variația logaritmului, T2 1995–T2 2026 ($T = 125$); regimuri în medie și varianță
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați $K = 1, 2, 3$ și calculați AIC, BIC și HQ.
 2. Calculați statistica LR pentru $K = 1$ față de $K = 2$ și p-value-ul ei bootstrap parametric ($B = 199$).
 3. Comparați cuantila bootstrap de 95% cu valoarea critică χ^2_3 .
 4. Interpretare: ce trimestre formează regimul scăzut și ce spune aceasta despre regimuri?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu nouă criterii, un LR și un p-value, două cuantile, o listă de trimestre, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



K	AIC	BIC	HQ
1	611,0	616,7	613,3
2	577,0	594,0	583,9
3	575,9	609,8	589,7

- LR = 42,01, p-value-ul bootstrap = 0,005; cuantila bootstrap de 95% 11,34 față de 7,81 pentru χ^2_3 ; regimuri: $\mu = 0,03$ și 1,04, $\sigma = 3,92$ și 1,31, $p_{ij} = 0,90$ și 0,94
- Interpretare: regimul scăzut conține 49 de trimestre
 - ▶ T2 1995, T3 1995, T4 1995, T1 1996, T2 1996, T3 1996, T4 1996, T1 1997, ...
 - ▶ cele două regimuri separă o eră volatilă cu căderi adânci de creșterea stabilă, nu recesiuni recurente

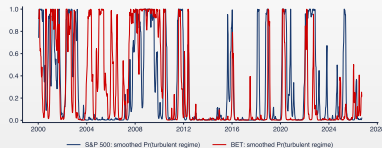
B4: regimurile inflației din România [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** diferă regimurile inflației doar prin nivel și volatilitate sau și prin persistență?
- ▣ **Date:** IAPC Eurostat, inflația anuală $100 \ln(P_t/P_{t-12})$, lunar din ianuarie 1997; trei regimuri; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați MSIH(3)-AR(1) (coeficient AR comun) și MSIAH(3)-AR(1) (coeficient AR care comută) prin EM din 20 de puncte de pornire.
 2. Raportați log-verosimilitățile, BIC, nivelurile regimurilor $\nu_j/(1 - \phi_j)$, coeficienții AR și duratele.
 3. Raportați probabilitățile filtrate ale regimurilor la sfârșitul eșantionului.
 4. Interpretare: ce model ați folosi pentru a prognoza inflația în 2027 și de ce?
- ▣ **Raportați:** două log-verosimilități și valori BIC, două seturi de niveluri, coeficienți și durate, doi vectori de probabilități, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B4

B5: regimurile bull și bear ale S&P 500 și BET [Rezolvat]

- **Întrebarea:** sînt sincronizate regimurile agitate ale piețelor de acțiuni din SUA și din România?
- **Date:** randamente logaritmice săptămînale (închiderile de vineri), 2000–2026, EODHD; două regimuri în medie și varianță, ordonate după varianță; model: B1
- **Cerințe**
 1. Estimați modelul pentru fiecare indice (EM din 15 puncte de pornire și o rafinare numerică).
 2. Raportați mediile și volatilitățile anualizate, duratele așteptate și ponderea săptămînilor agitate.
 3. Calculați corelația celor două probabilități ale regimului agitat și probabilitatea maximă în 2008, 2020 și 2022.
 4. Interpretare: sînt regimurile BET importate din SUA?
- **Raportați:** un tabel cu două rînduri și șapte coloane, o corelație, șase probabilități, o frază
- **Notebook:** secțiunea B5

B5: rezolvare [Rezolvat]



Indicele	μ calm	σ calm	μ agitat	σ agitat	durate (săpt.)	% agitat	2008, 2020, 2022
S&P 500	16,6	10,9	-20,6	28,3	37; 14	26	1,00; 1,00; 1,00
BET	20,1	13,6	3,2	39,9	33; 12	25	1,00; 1,00; 1,00

- Corelația probabilităților regimului agitat 0,48; ambele agitate în 15% din săptămîni, doar BET în 11%
- Interpretare: marile episoade globale sînt comune, dar o parte importantă a agitației BET este internă; regimurile sînt mai ales regimuri de volatilitate, cu medii imprecise

B6: MS-GARCH pentru BET [Propus]

- **Întrebarea:** cât din persistența GARCH a BET este persistența regimurilor?
- **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale BET (%), 2010–2026, $T = 4\,186$; GARCH(1,1) și modelul GARCH cu două regimuri Haas, Mittnik și Paoletta; model: B5, A7
- **Cerințe**
 1. Estimați ambele modele prin verosimilitate maximă numerică cu inovații Normale.
 2. Raportați $\alpha + \beta$ pentru GARCH și pentru fiecare regim, probabilitățile de persistență, volatilitățile regimurilor și BIC.
 3. Raportați ponderea zilelor în regimul de volatilitate ridicată.
 4. Interpretare: ce implică aceasta pentru o prognoză a volatilității la 10 zile după o lună calmă?
- **Raportați:** două valori BIC, trei persistențe, două probabilități, două volatilități, o pondere, o frază
- **Notebook:** secțiunea B6

C1: EUR/RON în 2025, un regim nou sau o ruptură? [Propus]

- **Întrebarea:** a fost deprecierea din mai 2025 începutul unui nou regim de volatilitate, o schimbare de nivel izolată sau ambele?
- **Date:** cursul de referință BNR, variații logaritmice zilnice (%), ianuarie 2023 – septembrie 2026 ($T = 926$); model: B5
- **Cerințe**
 1. Scrieți o preînregistrare de cinci rânduri: ipotezele, modelele (MSIH(2), o ruptură de nivel), eșantionul, criteriile, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
 2. Estimați modelul cu două regimuri și raportați volatilitățile regimurilor, duratele, ponderea zilelor agitate înainte și după mai 2025.
 3. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona dintr-un singur episod?
- **Raportați:** un plan de cinci rânduri, un tabel cu șase numere, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre modelele Markov switching. Răspunsul:
- (a) Probabilitățile netezite arată ce știa un prognozator în timp real.
- (b) Cu $p_{11} = 0,9$ și $p_{22} = 0,75$, probabilitatea ergodică a regimului 1 este 0,9.
- (c) Pentru a testa un regim față de două, comparați statistica LR cu un chi-pătrat cu 4 grade de libertate.
- (d) EM ajunge întotdeauna la maximul global, deoarece fiecare pas crește verosimilitatea.
- (e) Modelul MSM-AR(4) al lui Hamilton cu două regimuri cere un filtru pe 32 de stări.
- (f) MS-GARCH al lui Gray este exact; modelul Haas, Mittnik și Paolella aproximează traiectoria.
- (g) O estimatie GPH pozitivă a lui d dovedește memoria lungă, nu schimbarea de regim.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rând de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Filtrul Hamilton este regula lui Bayes aplicată în fiecare perioadă; netezitorul Kim o aplică înapoi
- ▣ EM este un șir de medii ponderate; porniți-l de multe ori
- ▣ Numărul de regimuri nu se testează prin numărarea gradelor de libertate ale unui χ^2
- ▣ Regimurile găsite de un model sînt obiecte statistice: interpretați-le față de evenimente înainte de a le da un nume
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați filtrat față de netezit, ergodic față de persistență, local față de global

După seminar

- ▣ Cursul 7 dezvoltă fiecare temă de azi: derivări, testare, TVTP, MS-VAR, MS-GARCH, estimare bayesiană, memorie lungă, prognoză
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: regimurile cursului leului, 1999–2026
- ▣ Lectură: [Hamilton \(1989\)](#); [Hamilton \(1990\)](#); [Kim \(1994\)](#); [Haas, Mittnik și Paoletta \(2004\)](#)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Albert, J. H., & Chib, S. (1993). Bayes inference via Gibbs sampling of autoregressive time series subject to Markov mean and variance shifts. *Journal of Business & Economic Statistics*, 11(1), 1–15. doi:10.1080/07350015.1993.10509929
- ▣ Chib, S. (1996). Calculating posterior distributions and modal estimates in Markov mixture models. *Journal of Econometrics*, 75(1), 79–97. doi:10.1016/0304-4076(95)01770-4
- ▣ Frühwirth-Schnatter, S. (2001). Markov chain Monte Carlo estimation of classical and dynamic switching and mixture models. *Journal of the American Statistical Association*, 96(453), 194–209. doi:10.1198/016214501750333063
- ▣ Garcia, R. (1998). Asymptotic null distribution of the likelihood ratio test in Markov switching models. *International Economic Review*, 39(3), 763–788. doi:10.2307/2527399
- ▣ Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62. doi:10.1016/0304-405X(96)00875-6
- ▣ Haas, M., Mittnik, S., & Paoletta, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530. doi:10.1093/jjfinec/nbh020
- ▣ Hamilton, J. D. (1990). Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70. doi:10.1016/0304-4076(90)90093-9
- ▣ Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. doi:10.2307/1912559
- ▣ Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82. doi:10.1002/jae.3950070506
- ▣ Kim, C.-J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22. doi:10.1016/0304-4076(94)90036-1
- ▣ Krolzig, H.-M. (1997). *Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-642-51684-9